

COLLEGE GEORGES POMPIDOU COURBEVOIE

Mars 2023

BREVET BLANC MATHEMATIQUES

Durée de l'épreuve : 2h – 100 points

Ce sujet comporte 6 pages, numérotées de la page 1 à la page 6.
Dès le début de l'épreuve, assurez-vous qu'il est complet.

L'utilisation de la calculatrice est autorisée.

Le sujet est constitué de huit exercices indépendants.
Le candidat peut les traiter dans l'ordre qui lui convient.

Exercice n°1	15 points
Exercice n°2	12 points
Exercice n°3	12 points
Exercice n°4	7 points
Exercice n°5	11 points
Exercice n°6	15 points
Exercice n°7	16 points
Exercice n°8	12 points

Toutes les réponses doivent être justifiées, sauf si une indication contraire est donnée.

Pour chaque question, si le travail n'est pas terminé, laisser tout de même une trace de la recherche ; elle sera prise en compte dans la notation.

EXERCICE 1 :**15 points**

Pour chacune des affirmations suivantes, dire si elle est vraie ou fausse **en justifiant soigneusement** la réponse.

Les questions sont indépendantes les unes des autres.

Affirmation 1 :

On suppose qu'une éolienne produit 5 GWh d'électricité par an et qu'une personne a besoin de 7 000 kWh d'électricité par an (Wh signifie Watt-heure).

Chaque année, une éolienne couvre les besoins en électricité de 1 000 personnes.

Affirmation 2 :

Le triangle CDE est tel que $CD = 3,6$ cm, $CE = 4,2$ cm et $DE = 5,5$ cm.

Le triangle CDE est un triangle rectangle.

Affirmation 3 :

3 enfants prennent leur goûter.

Le premier mange le tiers d'une tablette de chocolat.

Le deuxième prend le quart de cette même tablette.

Le troisième prend les $\frac{2}{5}$ de ce qui reste après que les deux autres se sont servis.

Il reste alors $\frac{1}{4}$ de la tablette de chocolat.

Affirmation 4 :

Pour la recette de la sauce vinaigrette de Thomas, les volumes de moutarde, de vinaigre et d'huile sont dans le ratio 1 : 3 : 7.

Cela signifie que pour un volume de moutarde, on met 3 volumes de vinaigre et 7 volumes d'huile.

Pour obtenir 330 mL de sauce, il doit utiliser 210 mL d'huile.

EXERCICE 2 :**12 points**

Une urne contient 4 boules vertes, 2 boules bleues et 1 boule noire.

Elles sont indiscernables au toucher. Un jeu consiste à tirer des boules au hasard.

Une boule verte donne 2 points, une boule bleue donne 5 points et une boule noire donne 10 points.

1) Un joueur tire une boule.

a. Quelle est la probabilité qu'il gagne 10 points ?

b. Quelle est la probabilité qu'il gagne plus de 3 points ?

2) Le jeu se déroule en 2 manches, avec remise : on fait la somme des points obtenus.

Le joueur gagne un lot s'il obtient au moins 10 points.

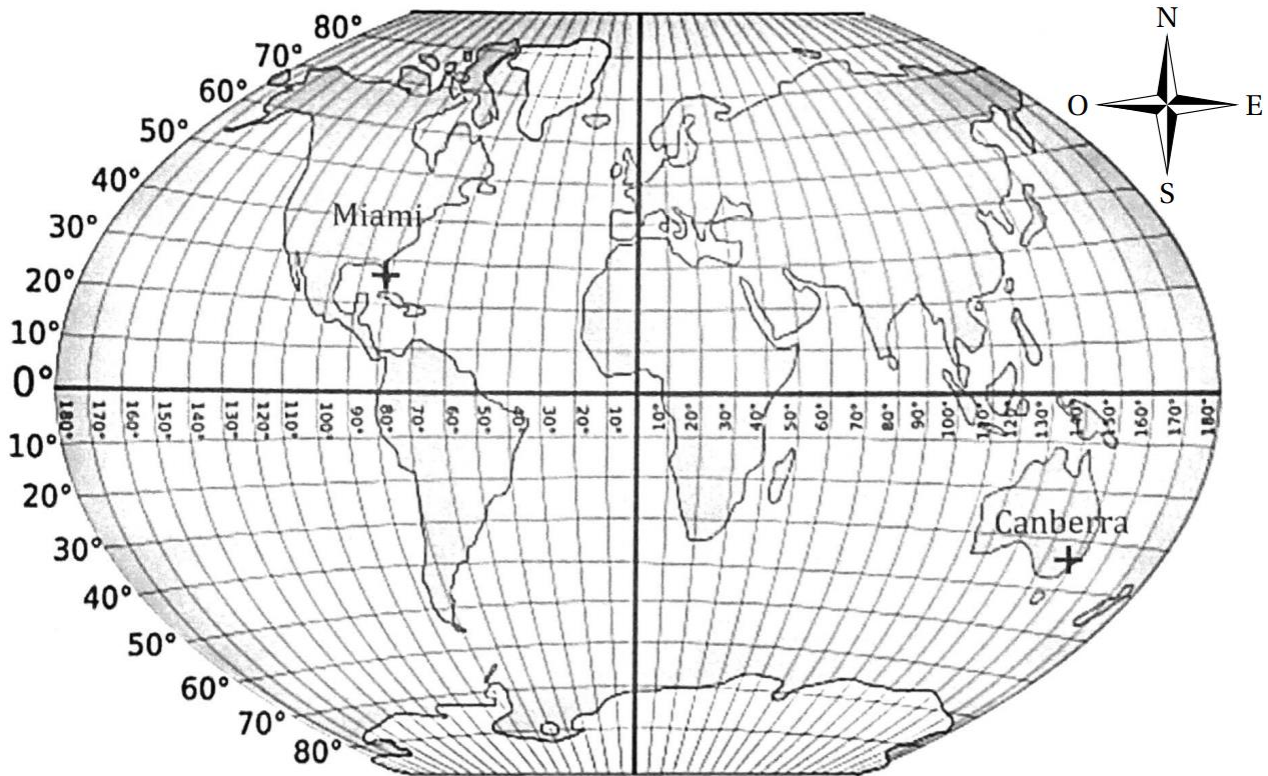
Quelle est la probabilité que le joueur gagne un lot ?

EXERCICE 3 :

12 points

L'ISS, Station Spatiale Internationale, est en orbite autour de la Terre.

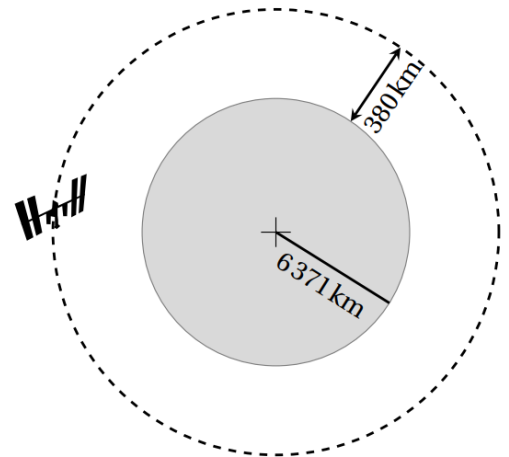
- 1) Dans la journée du 21 juin 2021, l'ISS est passée à la verticale de Canberra (Australie) puis à la verticale de Miami (Etats-Unis).
À l'aide du planisphère ci-dessous, donner les coordonnées géographiques de ces deux villes avec la précision permise par le graphique.



On représente la Terre, l'ISS et son orbite (trajectoire de l'ISS) à l'aide du schéma ci-contre.

On considère que :

- la Terre est assimilée à une sphère de rayon 6 371 km;
- l'orbite de l'ISS est un cercle de même centre que celui de la Terre;
- l'ISS tourne autour de la Terre à une altitude de 380 km.



- 2) Montrer que l'ISS parcourt environ 42 400 km pour effectuer un tour complet de la Terre.
- 3) On estime que l'ISS tourne autour de la Terre à la vitesse moyenne de 27 600 km/h.
- Montrer qu'il faut environ 1 h 32 min à l'ISS pour effectuer un tour complet de la Terre.
 - Le 19 juin 2020, de 14 h 30 à 21 h 45 (heure de Paris), le spationaute français Thomas Pesquet a effectué une sortie extravéhiculaire en restant attaché à l'ISS.
Durant cette sortie, combien de fois Thomas Pesquet a-t-il fait le tour complet de la Terre ?

EXERCICE 4 :

7 points

Voici trois figures différentes, aucune n'est à l'échelle indiquée dans l'exercice :

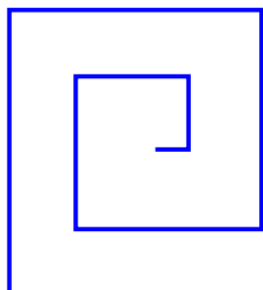


figure 1

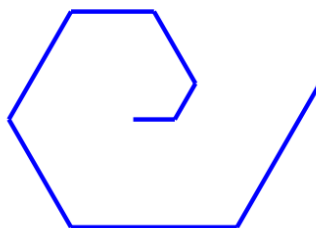


figure 2

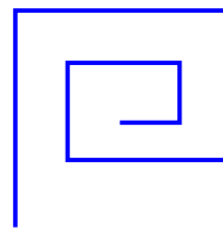


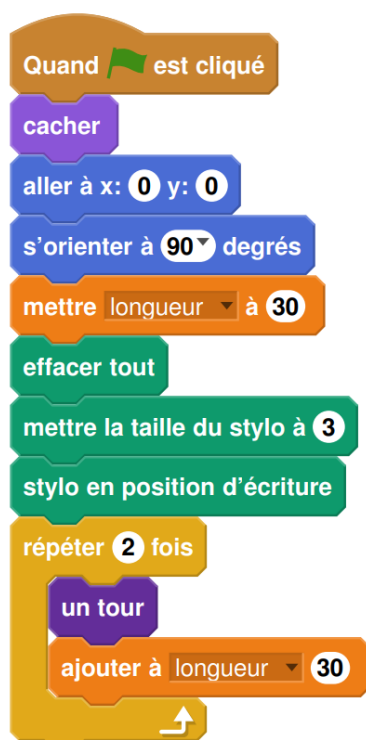
figure 3

Le programme ci-dessous contient une variable nommée « longueur ».

On rappelle que l'instruction **s'orienter à 90° degrés** signifie que l'on s'oriente vers la droite avec le stylo.

On rappelle également que l'instruction « un tour » du script déclenche la réalisation du bloc « un tour ». Une fois celui-ci terminé, le script se poursuit.

Script



Bloc « un tour »



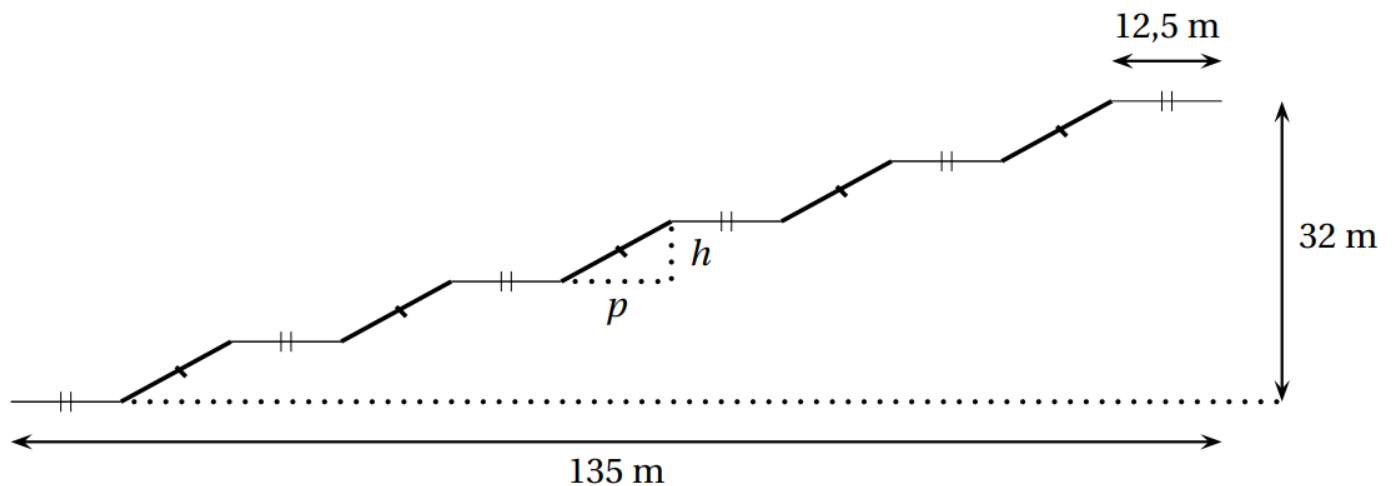
- 1) a. Sur la copie, dessiner la figure obtenue avec le bloc « un tour » pour une longueur de départ égale à 30, le stylo étant orienté vers la droite en début de tracé.
On prendra 1 cm pour 10 unités de longueur, c'est-à-dire 10 pixels.
b. Comment est-on orienté avec le stylo après le tracé que vous venez de reproduire (vers le haut, le bas, la gauche, la droite) ? (aucune justification n'est demandée).
- 2) Laquelle des figures données précédemment le programme ci-dessus permet-il d'obtenir ? (aucune justification n'est demandée).
- 3) Quelle modification faut-il apporter au script pour que la figure finale soit composée de 12 segments ?

EXERCICE 5 :

11 points

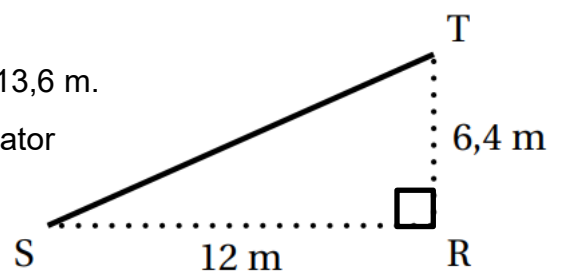
Le centre Pompidou est un musée d'art contemporain à Paris. Pour accéder aux étages, il faut utiliser un ensemble d'escalators extérieurs appelé « chenille ».

La chenille est composée de 5 escalators tous identiques (traits épais sur la figure ci-dessous) et de 6 passerelles horizontales toutes identiques (traits fins horizontaux sur la figure ci-dessous).



- 1) À l'aide de la figure ci-dessus :
 - a. Vérifier que la profondeur p de chaque escalator est égale à 12 m.
 - b. Calculer la hauteur h de chaque escalator.

- 2) À l'aide du triangle RST ci-contre :
 - a. Prouver que la longueur ST d'un escalator est de 13,6 m.
 - b. Montrer que la mesure de l'angle formé par l'escalator avec l'horizontale (c'est-à-dire l'angle $\widehat{RST}$) arrondi au degré est de 28° .



EXERCICE 6 :

15 points

Pour être en bonne santé, il est recommandé d'avoir régulièrement une pratique physique. Une recommandation serait de faire **au moins une heure de pratique physique par jour en moyenne**. Sur 1,6 million d'adolescents de 11 à 17 ans interrogés, 81 % d'entre eux ne respectent pas cette recommandation.

D'après un communiqué de presse sur la santé

- 1) Parmi les 1,6 million d'adolescents de 11 à 17 ans interrogés, combien ne respectent pas cette recommandation ?

Après la lecture de ce communiqué, un adolescent se donne un objectif :

« Faire au moins une heure de pratique physique par jour en moyenne. »

Pendant 14 jours consécutifs, il note dans le calendrier suivant, la durée quotidienne qu'il consacre à sa pratique physique :

Jour 1	Jour 2	Jour 3	Jour 4	Jour 5	Jour 6	Jour 7
50 min	15 min	1 h	1 h 40 min	30 min	1 h 30 min	40 min
Jour 8	Jour 9	Jour 10	Jour 11	Jour 12	Jour 13	Jour 14
15 min	1 h	1 h 30 min	30 min	1 h	1 h	0 min

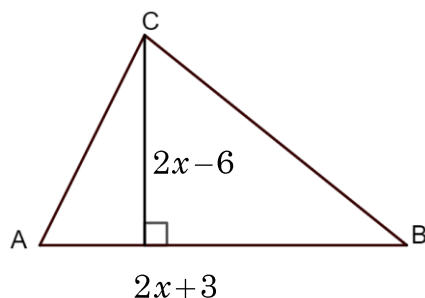
- 2) a. Quelle est l'étendue des 14 durées quotidiennes notées dans le calendrier ?
b. Donner une médiane de ces 14 durées quotidiennes.
- 3) a. Montrer que, sur les 14 premiers jours, cet adolescent n'a pas atteint son objectif.
b. Pendant les 7 jours suivants, cet adolescent décide alors de consacrer plus de temps au sport pour atteindre son objectif sur l'ensemble des 21 jours.
Sur ces 7 derniers jours, quelle est la durée totale de pratique physique qu'il doit au minimum prévoir pour atteindre son objectif ?

EXERCICE 7 :

16 points

Dans la feuille de calcul ci-contre, la colonne B donne les valeurs de l'expression $2x^2 - 3x - 9$ pour les valeurs de x figurant dans la colonne A.

- 1) Quelle formule a pu être saisie dans la cellule B2 et tirée ensuite sur le reste de la colonne ?
- 2) Si on écrit 6 dans la cellule A18 et que l'on continue de tirer la formule, quelle valeur va-t-on obtenir dans la cellule B18 ? Expliquer.
- 3) A l'aide de cette feuille de calcul, trouver les 2 solutions de l'équation $2x^2 - 3x - 9 = 0$.
- 4) L'unité de longueur est le cm.
a. Montrer que l'aire du triangle ABC ci-dessous est égale à $2x^2 - 3x - 9$.



- b. Expliquer pourquoi l'aire de ce triangle est égale à 5 cm² seulement si $x = 3,5$.

	A	B
1	x	$2x^2 - 3x - 9$
2	-2,5	11
3	-2	5
4	-1,5	0
5	-1	-4
6	-0,5	-7
7	0	-9
8	0,5	-10
9	1	-10
10	1,5	-9
11	2	-7
12	2,5	-4
13	3	0
14	3,5	5
15	4	11
16	4,5	18
17	5	26
18		

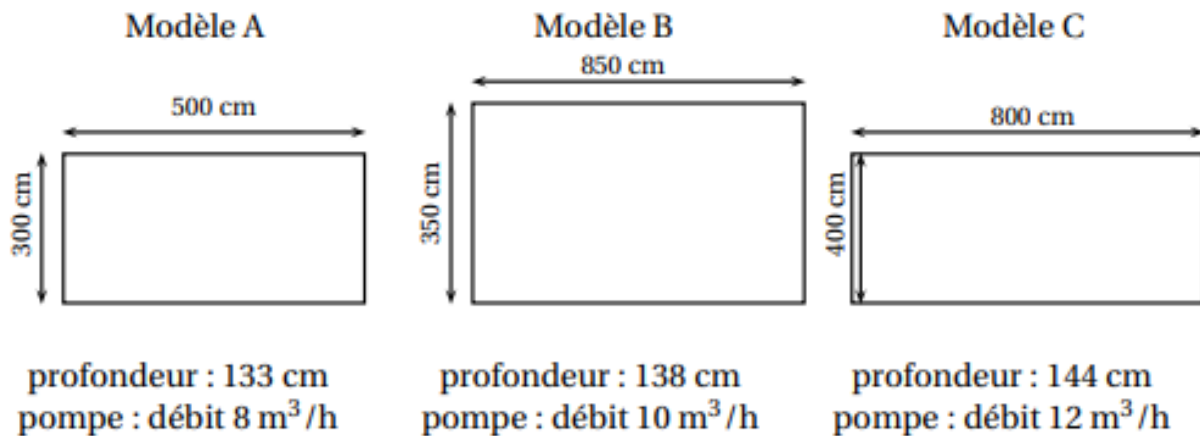
EXERCICE 8 :**12 points**

Monsieur Jean veut faire construire une piscine rectangulaire et souhaite l'entourer de dalles en bois sur une largeur de 2 m.

Il choisit le modèle de piscine qui a la plus grande surface.

Quel prix paiera-t-il pour ses dalles s'il profite de la vente flash ?

Information 1 : les modèles de piscine (les figures ci-dessous ne sont pas représentées à l'échelle).



Information 2 : les dalles en bois

Dalle Jécoba en bois

L 100 cm × larg. 100 cm × ép. 28 mm

Référence 628 051

Quantité pour 1 m² : 1 dalle

Épaisseur du produit (en mm) : 28

Couleur : Naturel

Prix indicatif : 13,90 € (le mètre carré)

Information 3 : Vente flash sur les dalles en bois : 15 % de remise